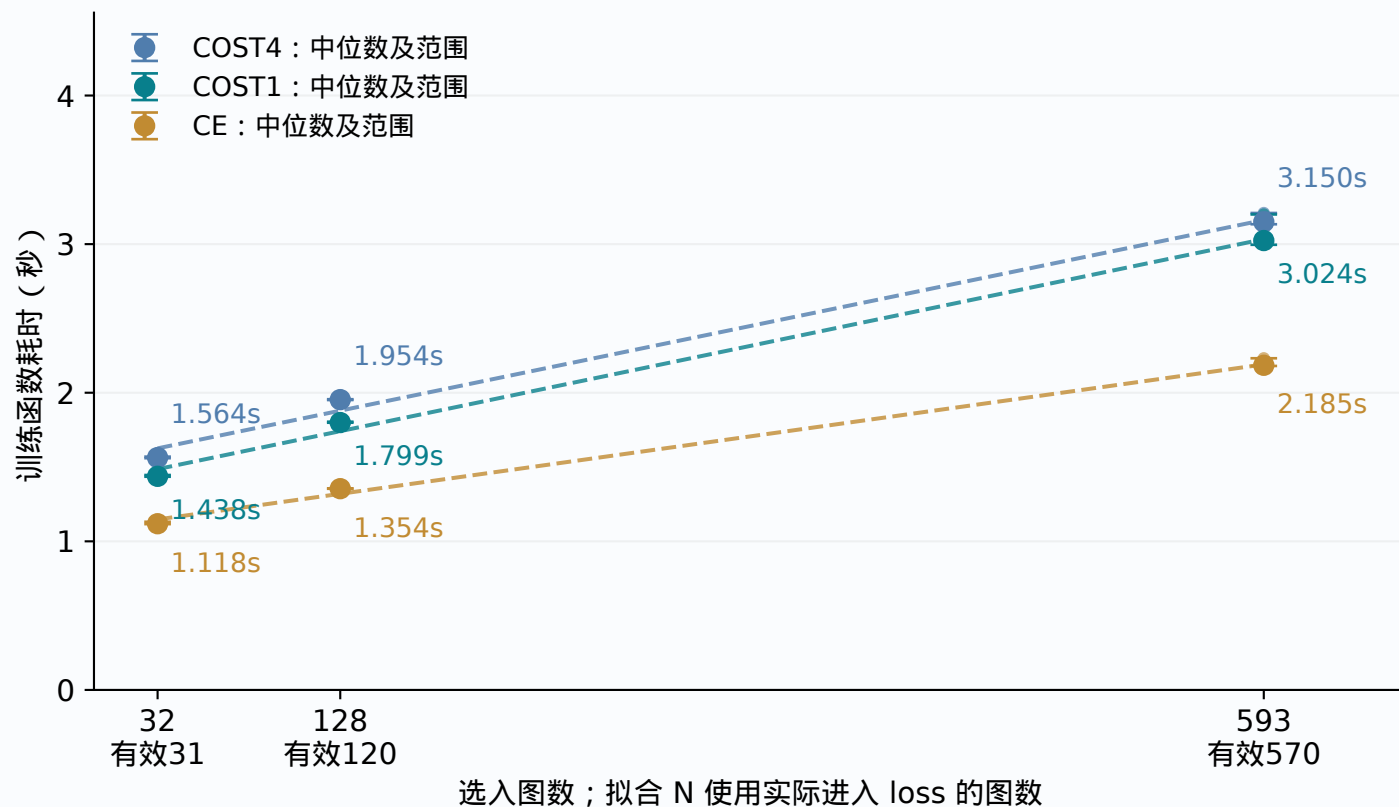
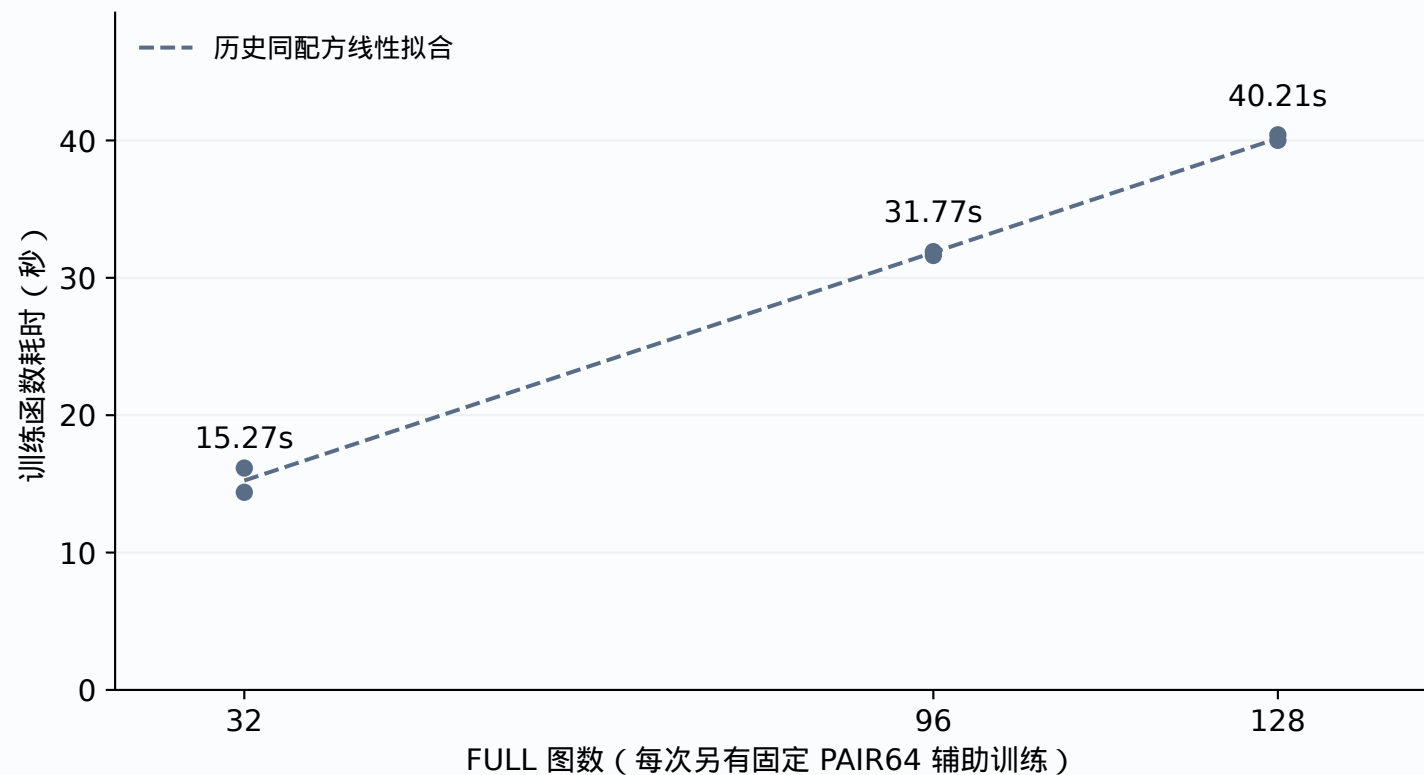


七参数头的训练时间：分清同配方趋势与历史成本

三种头同场计时：32 / 128 / 593 选入图



历史计时：FULL32 / 96 / 128 + PAIR64



左：同一节点、8 CPU 线程、FP64、AdamW 2000步，每配置重复3次；缓存和首次预热不计入。

右：历史训练与独立重放各1次。两侧配方和实现不同，不跨面板连线；均不能代表编码 + RoMa 的端到端耗时。